รายงานสัปดาห์ที 10 (Advanced)

Advanced Spreadsheet Automation & Agentic Workflows

สรุปเนือหา บันทึกผลแล็บ การแก้บัก 6 จุด และผลการรันจริง
โปรเจกต์: agentic-spreadsheet-processor

---

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้

- ใช้ความสามารถขันสูงของ openpyxl ได้แก่ การสร้างกราฟ การใส่ conditional formatting การเขียนสูตร และ data validation
- ออกแบบไฟล์ configuration แบบ JSON เพือกำหนดงานอัตโนมัติในลักษณะ "agentic"
- ทำ error handling, logging และรายงานผลการทำงานอย่างละเอียด
- เข้าใจแนวทางการต่อยอดไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก (CSV, ฐานข้อมูล) และ Google Sheets API

2. สรุปเนือหาบทเรียน

2.1 แนวคิด Agent สำหรับงานสเปรดชีต

สัปดาห์ทีแล้วเราเขียนโค้ดสังงาน Excel ทีละขันแบบตายตัว
สัปดาห์นีเปลียนมาเป็นการแยกตรรกะออกจากแผนงาน โดยนิยามลำดับงานไว้ในไฟล์ JSON แล้วให้ agent อ่านและทำตาม ไฟล์ config ทำหน้าทีเป็น "การรับรู้" (perception) ของ agent
คือบอกว่าข้อมูลเข้าอยู่ทีไหนและต้องทำอะไรบ้าง ส่วนโค้ดทำหน้าที "ลงมือทำ" (action)
ข้อดีคือเปลียนงานได้โดยไม่ต้องแก้โค้ดเลย

2.2 ความสามารถขันสูงของ openpyxl ทีใช้

ความสามารถ	คลาส/เมธอดทีใช้	ใช้ทำอะไรในแล็บนี
กราฟ	BarChart, Reference, add_data()	สร้างกราฟแท่งรายได้ของสินค้า วางทีเซลล์ G2
Conditional Formatting	ColorScaleRule, Rule(type='expression')	ไล่สีคอลัมน์รายได้ และไฮไลต์แถวทีเป็น High Value
สูตร Excel	sheet['D2'] = '=B2*C2'	คำนวณ Total Revenue และจัดประเภท Status
จัดการชีต	create_sheet(), sheetnames	สร้างชีต Raw Data และ Audit Log

2.3 ข้อควรรู้: openpyxl ไม่คำนวณสูตรให้

เมือเขียน `=B2*C2` ลงเซลล์ openpyxl จะเก็บไว้เป็นข้อความสูตรเท่านัน ไม่ได้คำนวณค่าให้ เพราะ openpyxl ไม่มีเครืองมือคำนวณสูตรในตัว ค่าจริงจะถูกคำนวณเมือเปิดไฟล์ด้วย Excel
ดังนันถ้าอ่านไฟล์ผลลัพธ์กลับเข้ามาด้วย openpyxl จะเห็นเป็น `=B2*C2` ไม่ใช่ `2401`
หากต้องการอ่านค่าทีคำนวณแล้ว ต้องเปิดไฟล์ใน Excel บันทึกทับก่อน แล้วโหลดด้วย `load_workbook(..., data_only=True)`

3. สรุปผลการทำแล็บ

Pipeline ใน `example_spreadsheet_config.json` มี 6 tasks ทำงานเรียงกันดังนี

#	Task type	สิ่งที่ทำ
1	copy_data	คัดลอกชีต SalesData ไปเป็นชีตใหม่ชื่อ Raw Data
2	calculate_column	ใส่สูตร =B{row}*C{row} ในคอลัมน์ D (Total Revenue) พร้อมรูปแบบ #,##0.00
3	conditional_format	color scale แดง→เหลือง→เขียว บนช่วง D2:D100
4	chart	Bar Chart รายได้ 4 สินค้าแรก วางที่ G2
5	calculate_column	ใส่สูตร =IF(D{row}>1000,"High Value","Standard") ในคอลัมน์ E
6	conditional_format	expression rule ไฮไลต์พื้นเขียวเมื่อ Status = High Value

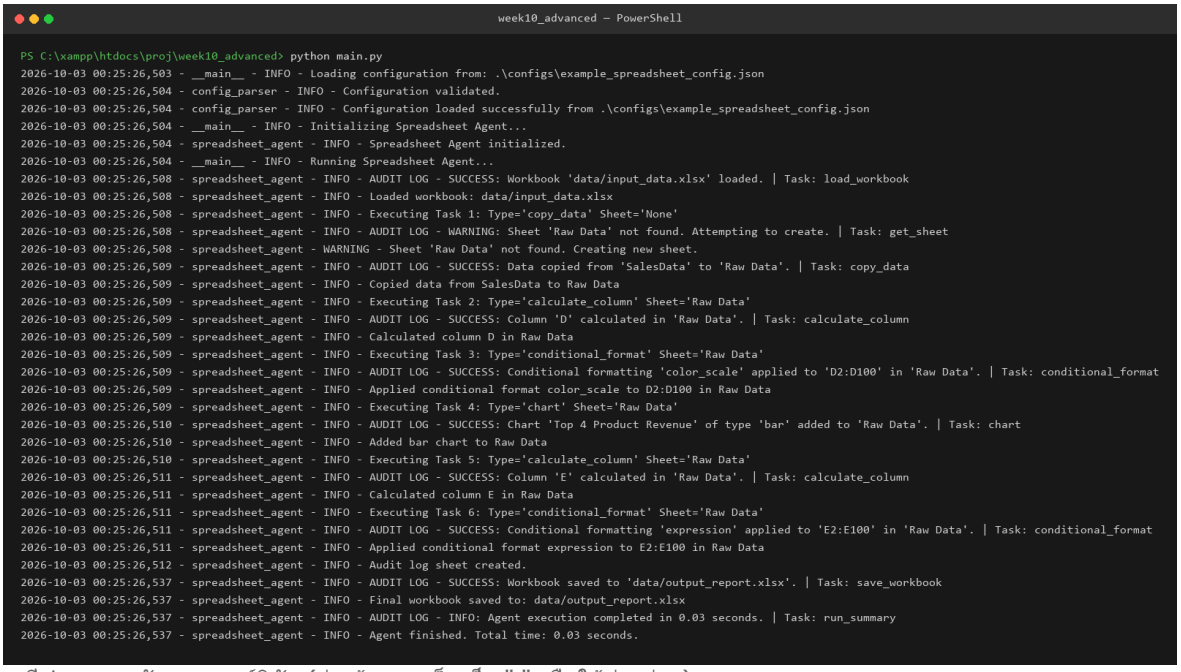
4. บั๊กที่พบในโค้ดต้นฉบับและการแก้ไข

โค้ดจากเอกสารแลปนำมารันตรง ๆ ไม่ได้ พบปัญหารวม 6 จุด
แบ่งเป็นปัญหาที่ทำให้โปรแกรมไม่เริ่มทำงานเลย 4 จุด และปัญหาที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องอีก 2 จุด

#	ไฟล์	อาการ	สาเหตุและการแก้ไข
1	main.py	ImportError ตั้งแต่บรรทัดแรก ๆ	ใช้ from .src.utils import ซึ่งเป็น relative import ในไฟล์ที่รันเป็น __main__ และยังวางไว้ก่อน sys.path.append → ย้าย sys.path.append ขึ้นก่อน แล้วเปลี่ยนเป็น from utils import
2	config_parser.py spreadsheet_agent.py	ImportError: attempted relative import	from .utils import ใช้ไม่ได้เพราะโมดูลถูกโหลดเป็น top-level จาก sys.path → เปลี่ยนเป็น absolute import
3	config_parser.py	pipeline ไม่เริ่มทำงาน: Task 0 is missing 'sheet' field	validator บังคับให้ทุก task มีฟิลด์ sheet แต่ task copy_data ใช้ source_sheet/dest_sheet → แยกเงื่อนไขให้ copy_data ตรวจสองฟิลด์นั้นแทน
4	spreadsheet_agent.py	NameError: name 'json' is not defined ตอนสร้าง Audit Log	เมธอด _add_audit_log_sheet เรียก json.dumps() แต่ไฟล์ไม่ได้ import json → เพิ่ม import json
5	spreadsheet_agent.py	conditional format แบบ expression ใช้ไม่ได้	เรียก add(range, ruleType=..., formula=..., dxf=...) ซึ่งไม่ใช่ signature ของ openpyxl → สร้าง Rule(type='expression', formula=[...], dxf=dxf) แล้วส่งเข้า add(range, rule)
6	spreadsheet_agent.py	กราฟถูกสร้างแต่ไม่มีข้อมูลข้างใน	ใช้ Series(data, title_from_data=True) แล้ว append เข้า chart.series โดยตรง → เปลี่ยนมาใช้ chart.add_data(data, titles_from_data=True) ตามแนวทางปกติของ openpyxl

5. ผลการรันจริง (Test Results)

หลังแก้ครบทั้ง 6 จุด โปรแกรมทำงานจบสมบูรณ์ (exit code 0) ทุก task รายงานสถานะ SUCCESS และสร้างไฟล์ `data/output_report.xlsx` ที่มีครบ 3 ชีตตามที่โจทย์กำหนด



ภาพที่ 1: ผลการรันจากเทอร์มินัล (ย่อเส้นทางเต็มเป็น "." เพื่อให้อ่านง่าย)

5.1 ชีต Raw Data

output_report.xlsx — ชีต Raw Data

Product Name	Quantity	Unit Price	Total Revenue	Status
Laptop	2	1,200.50	2,401.00	High Value
Mouse	5	25.00	125.00	Standard
Keyboard	3	75.99	227.97	Standard
Monitor	1	300.00	300.00	Standard
Projector	1	850.00	850.00	Standard
Webcam	10	45.00	450.00	Standard
Headset	4	99.99	399.96	Standard
SSD	2	180.00	360.00	Standard
Router	1	70.00	70.00	Standard

D และ E เก็บเป็นสูตร — ตัวเลขนี้คือค่าที่ Excel คำนวณได้ / แถวเขียว = กฎ High Value

ภาพที่ 2: ชีต Raw Data — คอลัมน์ D และ E เก็บเป็นสูตร ตัวเลขที่แสดงคือค่าที่ Excel จะคำนวณได้ แถวสีเขียวคือผลของ expression rule ที่ไฮไลต์รายการ High Value

ตรวจสอบความถูกต้อง: มีเพียง Laptop ที่มีรายได้ 2 × 1,200.50 = 2,401.00 ซึ่งเกิน 1,000 จึงได้สถานะ High Value ส่วนรายการอื่นรายได้สูงสุดคือ Projector ที่ 850.00 ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ ผลจึงตรงกับเงื่อนไขในสูตรทุกแถว

5.2 ชีต Audit Log

output_report.xlsx — ชีต Audit Log

Timestamp	Status	Task Type	Message
00:25:26	SUCCESS	load_workbook	Workbook 'data/input_data.xlsx' loaded.
00:25:26	WARNING	get_sheet	Sheet 'Raw Data' not found. Attempting to create.
00:25:26	SUCCESS	copy_data	Data copied from 'SalesData' to 'Raw Data'.
00:25:26	SUCCESS	calculate_column	Column 'D' calculated in 'Raw Data'.
00:25:26	SUCCESS	conditional_format	Conditional formatting 'color_scale' applied to '...
00:25:26	SUCCESS	chart	Chart 'Top 4 Product Revenue' of type 'bar' added...
00:25:26	SUCCESS	calculate_column	Column 'E' calculated in 'Raw Data'.
00:25:26	SUCCESS	conditional_format	Conditional formatting 'expression' applied to 'E...

แสดงเฉพาะเวลา (ตัดวันทีออก) และย่อข้อความยาวเพื่อให้อ่านง่าย

ภาพที 3: ชีต Audit Log บันทึกทุกขันตอนพร้อมเวลาและสถานะ สังเกตบรรทัด WARNING ทีแจ้งว่าไม่พบชีต Raw Data แล้วสร้างใหม่ให้ ซึงเป็นพฤติกรรมทีถูกต้อง

5.3 ชีต SalesData

output_report.xlsx — ชีต SalesData (ข้อมูลดิงต้น)

Product Name	Quantity	Unit Price
Laptop	2	1,200.50
Mouse	5	25.00
Keyboard	3	75.99
Monitor	1	300.00
Projector	1	850.00
Webcam	10	45.00
Headset	4	99.99
SSD	2	180.00
Router	1	70.00

ภาพที 4: ชีต SalesData คือข้อมูลดังต้นทีติดมากับไฟล์ input และถูกคัดลอกไปยัง Raw Data

6. คำถาม-คำตอบสำคัญ

6.1 ทำไมต้องเขียนเป็นสูตร Excel แทนทีจะคำนวณด้วย Python แล้วใส่ค่าลงไป?

เพราะสูตรทำให้ไฟล์มีชีวิต ถ้าผู้ใช้แก้ Quantity หรือ Unit Price ใน Excel ค่า Total Revenue จะอัปเดตเองทันที แต่ถ้าคำนวณด้วย Python แล้วใส่เป็นตัวเลขตายตัว
ผู้ใช้แก้ข้อมูลแล้วต้องรันสคริปต์ใหม่ทุกครัง ข้อแลกเปลียนคือค่าจะยังไม่ถูกคำนวณจนกว่าจะเปิดไฟล์ด้วย Excel

6.2 ทำไม Audit Log ถึงสำคัญกับงานแบบ agentic?

เพราะ pipeline มีหลายขันตอนทำงานต่อเนืองกันโดยไม่มีคนคอยดู
ถ้าขันใดขันหนึงล้มเหลวแต่โปรแกรมยังทำงานต่อจนจบ เราจะไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์ไม่ครบ Audit Log

ทีบันทึกสถานะทุก task พร้อม timestamp จึงเป็นหลักฐานให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า
งานไหนสำเร็จงานไหนมีปัญหา และเกิดขึ้นเมื่อไร ซึ่งจำเป็นมากเมื่อนำไปใช้งานจริง

6.3 บทเรียนจากการแก้บั๊กครั้งนี้

บัก 4 ใน 6 จุดเป็นเรื่อง import และการตรวจ config ซึ่งทำให้โปรแกรมไม่เริ่มทำงานเลย แก้ง่ายเพราะ error ชัดเจน แต่บักที่ 5 และ 6 อันตรายกว่า เพราะโปรแกรมรันผ่านและรายงาน SUCCESS
ทั้งที่กราฟไม่มีข้อมูลและ conditional formatting ไม่ทำงาน ต้องเปิดไฟล์ผลลัพธ์ตรวจเองถึงจะเห็น
ย้ำบทเรียนเดิมว่า สถานะ SUCCESS ในล็อกไม่ได้แปลว่าผลลัพธ์ถูกต้อง

7. บทสรุป

แล็บนี้รวมสองเรื่องเข้าด้วยกัน คือความสามารถขั้นสูงของ openpyxl (กราฟ สูตร conditional formatting) กับการออกแบบระบบที่ขับเคลื่อนด้วย configuration ทำให้ได้เครื่องมือสร้างรายงาน Excel
ที่ปรับเปลี่ยนงานได้โดยไม่ต้องแก้โค้ด และมี Audit Log ไว้ตรวจสอบย้อนหลัง ส่วนด้านกระบวนการ
การนำโค้ดที่ได้รับมาทดสอบจริงแล้วไล่แก้ทีละจุดจนครบ 6 บัก
คือทักษะที่ใช้ได้กับงานจริงมากกว่าการคัดลอกโค้ดไปวางแล้วหวังว่าจะทำงานได้

อ้างอิง: เอกสารประกอบการสอน "LabX ADV: Advanced Spreadsheet Automation & Agentic Workflows"

หมายเหตุ: ภาพเทอร์มินัลสร้างจาก output จริงจากการรันบนเครื่อง ส่วนภาพตารางวาดขึ้นจากข้อมูลจริงในไฟล์ .xlsx (ไม่ใช่ภาพจับหน้าจอ Excel โดยตรง) หากต้องการภาพจับหน้าจอจริงให้เปิดไฟล์ output_report.xlsx ด้วย Excel แล้วจับหน้าจอ